



## 安全手册

为了您的安全，请在使用本仪表之前仔细阅读该手册。

使用本表时，请勿将输入的测量值超出其所允许的量程范围。

| 功能      | 输入量程                             |
|---------|----------------------------------|
| 交/直流电压  | 最大输入<br>直流/交流电压600V              |
| 直流/交流电压 | 直流/交流电压600V, 200Vrms 用于200mV量程   |
| mA直流    | 200mA 250V快速熔断保险丝                |
| A DC    | 10A 250V 快速熔断保险丝(最多每15分钟, 需时30秒) |
| 电阻,短路测试 | 250Vrms, 最多15秒                   |

2. 在测量高压电路时，请严格注意个人及设备的安全防护措施。

3. 若负极端口（COM）电压超出500V以上接地电压，请勿进行电压测试。

4. 若功能开关置于电流，电阻或二极管位置时，请勿将表笔与电路相连接，否则会损坏仪表。

5. 进行电阻或二极管测试时，应把电容放电并断开电源。

6. 打开后盖，更换保险丝或电池之前，请关闭电源并取下表笔。

7. 请勿使用仪表，直到电池盖和保险丝盖装好，螺丝拧紧。

## 安全标识



表明此操作须参照说明书进行。

WARNING

表明此处可能出现危险电压，请避开以免导致死亡或严重伤害。

CAUTION

表明此处可能出现危险电压，请避开以免导致仪表的损坏。



请勿连接到500VAC或VDC的电路上。



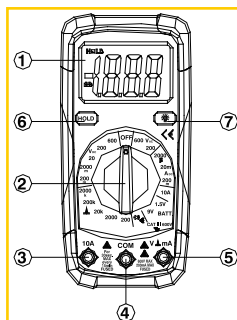
表明此端口可能出现危险电压。



双绝缘保护。

## 控制与端口

1. LCD液晶显示
2. 功能选择转盘
3. 10A端口
4. COM端口
5. 正极端口
6. 数据保持按键
7. 背光按键



## 功能符号指示

- ))) 蜂鸣指示
- ▶ 二极管测试指示
- μ micro (电流范围)
- m milli (电压/电流范围)
- k kilo (电阻范围)
- VDC 直流电压
- VAC 交流电压
- ADC 交流电流
- BAT 直流电流
- 电池电量不足指示

## 规格

| 功能   | 量程     | 分辨率    | 精确度                                     |
|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 直流电压 | 200mV  | 0.1mV  | ± (0.5% reading + 2 digits)             |
|      | 2000mV | 1mV    |                                         |
|      | 20V    | 0.01V  |                                         |
|      | 200V   | 0.1V   | ± (0.8% reading + 2 digits)             |
|      | 600V   | 1V     |                                         |
| 交流电压 | 200V   | 0.1V   | ± (1.2% reading + 10 digits<br>50/60Hz) |
|      | 600V   | 1V     |                                         |
| 直流电流 | 2000μA | 1μA    | ± (1.0% reading + 2 digits)             |
|      | 20mA   | 10μA   |                                         |
|      | 200mA  | 100μA  | ± (1.2% reading + 2 digits)             |
|      | 10A    | 10mA   | ± (2.0% reading + 2 digits)             |
| 电阻   | 200Ω   | 0.1Ω   | ± (0.8% reading + 2 digits)             |
|      | 2000Ω  | 1Ω     |                                         |
|      | 20kΩ   | 0.01kΩ |                                         |
|      | 200kΩ  | 0.1kΩ  |                                         |
|      | 2000kΩ | 1kΩ    | ± (1.0% reading + 2 digits)             |
| 电池   | 9V     | 10mV   | ± (1.0% reading + 2 digits)             |
|      | 1.5V   | 1mV    |                                         |

**注意:** 精确度规格由两种因素组成。

• (% reading) – 测量电路的精确度。

• (+ digits) – 数位转换器条码的精确度。

**注意:** 精确度在65°F 至 83°F (18°C 至 28°C)，湿度低于75%RH时得出。



## 技术指标说明

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 一极管测试      | 测试电流最大值1mA, 开路电压 2.8V DC典型值                              |
| 短路蜂鸣测试     | 若电阻小于30 $\Omega$ 时产生蜂鸣                                   |
| 电池测试电流     | 9V (6mA) ; 1.5V (100mA)                                  |
| 输入阻抗       | >1M $\Omega$                                             |
| 交流电压频宽     | 45Hz~450Hz                                               |
| DCA电压跌落测试  | 200mV                                                    |
| 显示         | 3 1/2 数位, 2000位液晶显示, 1.1" 数位                             |
| 超量程提示      | 以 "1" 表示                                                 |
| 极性         | 自动(正极无显示); 负极显示(-)                                       |
| 测量率        | 正常情况下每秒2次                                                |
| 低电池提示      | 电池电压不足时, 显示BAT符号                                         |
| 电池         | 一粒9V (NEDA 1604) 电池                                      |
| 保险丝        | mA, $\mu$ A 量程: 0.2A/250V 快速熔断保险丝, A 档量程 10A/250V快速熔断保险丝 |
| 操作环境       | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C)                                |
| 储存温度       | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)                              |
| 相对湿度       | <70% 操作, <80% 储存                                         |
| 室内使用, 最高海拔 | 7000英尺(2000米)                                            |
| 重量         | 255g                                                     |
| 尺寸         | 150mm x 70mm x 48mm                                      |
| 安全认证       | 室内使用, 符合过电压类别III                                         |
| 污染级别       | 2                                                        |

## 电池安装

**警告:** 为防触电, 打开电池后盖前后, 请勿操作仪表并把表笔与电源断开。

1. 把表笔与仪表断开。
2. 用螺丝刀拧开电池后盖上的螺母。
3. 正确安装电池, 正负极应一致。
4. 盖上电池后盖并拧紧螺丝钉。

**警告:** 为防触电, 在电池后盖安装和固定之前, 请勿操作仪表。

**注意:** 若仪表出现工作不正常, 请检测保险丝和电池是否完好以及是否放在正确的位置。



## 操作指导

### 数值保持按键HOLD

保持键允许仪表固定测量值以供参考:

1. 按下 "HOLD" 键保持读数, 同时出现 "HOLD" 字符
2. 再次按下 "DATA HOLD" 键 切换至正常操作

### 背光灯键 (BACKLIGHT)

1. 按下背光灯键开后背光灯。
2. 再次按背光灯键关闭背光灯。

**警告:** 小心触电, 高压电流十分危险, 应小心操作。

1. 为了节省电池损耗, 使用后请将旋钮调至 "OFF" 档。
2. 若测量过程中显示屏出现 "OL", 表明测量值超出所选档位, 应改选更高档。

**注意:** 在某些低交直流电压档位内, 若表笔与被测物断开, 显示屏将出现任意不稳定数值。该现象由高输入灵敏度所致。若接通电路, 可读到稳定准确的数值。

### 测量非接触交流电压

**警告:** 为了防止电击, 请在使用前, 确保正确使用此非接触交流电压测电笔。

1. 让其探头靠近或插入火线的输出插座孔时。
2. 如果火线带有220V交流电输出, 指示灯就会被点亮。

**注意:** 如果是零线和火线缠绕在一起时, 此时测试要将两线分开, 来进行火线与零线的区分。

**注意:** 此非接触交流电压测电笔设计为高度灵敏探测。当遇到静电或其它带电体时, 可能指示灯也会亮起或瞬间闪烁, 这属于正常现象。

### 直流电压测量

**注意:** 正打开或关闭电源时不要进行此项测量, 瞬间的强大电压将损坏仪表。

1. 将功能转盘置于V DC的位置。
2. 将黑色表笔插入负极COM端口，红色表笔插入正极V端口。
3. 将表笔尖端接触被测物，确保极性正确(红色连正极，黑色连负极)。
4. 显示屏上读取电压值。显示屏显示了精确的小数点，数值。若极性颠倒，数值前将显示负号。

**交流电压测量****警告：谨防触电。**

若表笔长度不够不能接触到某些240V用具插座的带电部位，则可能出现插座有电而读到的数值却为0的情况。因此若无电压显示，应检查表笔是否接触到了插座内的金属接口。

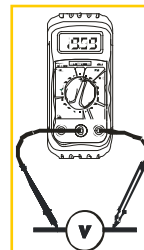
**注意：**正打开或关闭电源时不要进行此项测量，瞬间的强大电压将损坏仪表。



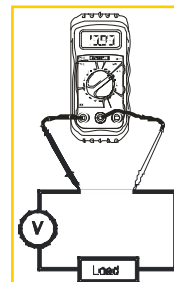
1. 将功能转盘置于V AC的位置。
  2. 将黑色表笔插入负极COM端口，红色表笔插入正极V端口。
  3. 将表笔尖端接触被测物。
  4. 显示屏上读取电压值。显示屏显示了精确的小数点，数值和(AC.V等)符号。
- 在显示屏上读取电压数据。不断重调功能转盘至低交流电压档位获得高分辨率读数。读数由精确的小数点和数值表示。

**直流电流测量**

**注意：**在10A情况下测量时间不能超过30秒，否则将可能损坏仪表或表笔。



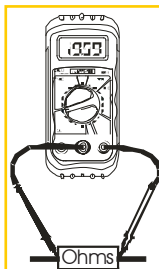
1. 将黑色表笔插入负极COM端口。
2. 测量直流200mA以下的电流，将功能转盘置于最高DC mA档位，并将红色表笔插入mA端口。
3. 测量直流10A时，将功能转盘置于10A档位，并将红色表笔(10A)端口。
4. 断开被测电路的电源。在你想测量电流的位置打开电路绝缘层。
5. 将黑色表笔接触被测电路的负极，红色表笔接触被测电路正极。
6. 接通电源。
7. 在显示屏上读取读数。进行mA DC测量时，不断重调功能转盘至低mA DC档位获得高分辨率读数。读数由精确的小数点和数值表示。



**电阻测量**

**警告:** 为防触电, 测量前应断开电源, 把所有电容放电, 取出电池和拔掉电线。

1. 将功能转盘置于最高电阻 $\Omega$ 位置。
2. 将黑色表笔插入负极COM端口, 红色表笔插入正极 $\Omega$ 端口。
3. 把表笔接触被测电路或元件, 测试时最好断开电路的一端, 以使剩余的电路不会干扰被测电阻数值。
4. 读取显示屏上读数, 然后将功能转盘调至最低电阻 $\Omega$ 档位, 通常大于实际电阻或预测电阻。读数由精确的小数点和数值表示。

**短路蜂鸣测试**

**警告:** 请不要在接通电源的情况下进行在线短路蜂鸣测试以免触电。

1. 将功能键转盘置于  $\rightarrow \cdot \rightarrow$  位置。
2. 将黑色表笔插入负极COM端口, 红色表笔插入正极 $\Omega$ 端口。
3. 把表笔与被测物体相接触。
4. 当电阻小于30时 $\Omega$ , 仪表会发出蜂鸣。如果是开路, 显示屏将显示“1”字符。

**二极管测试**

1. 将黑色表笔插入负极COM 端口, 红色表笔插入正极V端口。
2. 将功能转盘置于  $\rightarrow \cdot \rightarrow$  位置。
3. 把表笔与二极管相接触, 正向电压将显示400 至 700mV。反向电压显示“1”符号。短路时将显示接近 0V, 开路时会在两种极性上显示“1”符号。

**电池测试**

1. 将黑色表笔插入负极COM端口, 红色表笔插入正极V 端口。
2. 使用功能选择键, 选择1.5V 或 9V 电池档位。
3. 将红色表笔接触电池正极, 将黑色表笔接触电池负极。
4. 在显示屏上读取数值。

|          | 良好     | 较弱           | 坏的     |
|----------|--------|--------------|--------|
| 9V 电池:   | >8.2V  | 7.2 至 8.2V   | <7.2V  |
| 1.5V 电池: | >1.35V | 1.22 至 1.35V | <1.22V |

**更换电池**

**警告:** 为防触电, 打开电池后盖前后, 请勿操作仪表并把表笔与电源断开。

1. 当电池电压不足时, 显示屏上会出现“BAT”符号, 此时应更换电池。
2. 按下面的步骤安装电池。
3. 妥善处理废电池。

**警告:** 为防触电, 在电池后盖安装和固定之前, 请勿操作仪表。

**更换保险丝**

**警告:** 为防触电, 在打开保险丝门之前, 请把表笔和电源断开。

1. 把表笔与仪表及其它被测物断开。
2. 用螺丝刀拧开保险丝门上的螺母。
3. 轻轻取出废旧的保险丝。
4. 装入新的保险丝。
5. 使用正确型号与数值的保险丝(0.2A/250V) 快速熔断保险丝用于200mA 的量程, 10A/250V 快速熔断保险丝用于10A的量程。
6. 盖回后盖, 拧紧螺钉。

**警告:** 为防触电, 在保险盖盖紧前请勿操作仪表。